Результаты эксперимента B1 по выручке

Постановка

В эксперименте B1 режимно-зависимый аппарат из главы 2 и блока A переносится на годовые медианные траектории выручки групп стабильных компаний.

Цель B1 состоит не в построении единой “лучшей” модели выручки, а в проверке трёх вещей:

1. можно ли воспроизвести полунинскую группировку по темпам роста 2010–2014;
2. различаются ли полученные группы по режиму и допустимому контуру чтения;
3. сохраняется ли смысл короткого routing-подхода на очень коротких годовых рядах.

Весь расчёт выполнен на корпусе revenue_wide.csv и revenue_long.csv. Артефакты B1 сохранены в outputs/real_data/revenue_b1.

B1.1. Формирование групп по росту 2010–2014

Группировка

Использована дисциплинированная трёхгрупповая схема:

- high_90_50 — верхние 10% компаний по росту 2010–2014;
- low_10_50 — нижние 10%;
- middle_45_55_50 — центральная “средняя” группа около медианы.

Во всех трёх группах получилось по 2394 компании, что практически воспроизводит конструкцию Полунина.

Интегральная таблица групп

Источник: group_summary.csv

Группа	firms	median 2010	median 2014	median 2022	cumulative 2010-2014	cumulative 2014-2022
High growth	2394	43,525.0	165,765.0	183,985.0	2.8085	0.1099
Low growth	2394	66,144.5	20,991.0	20,566.5	-0.6826	-0.0202
Middle growth	2394	72,347.5	90,732.0	100,853.0	0.2541	0.1115

Что видно сразу

1. Полунинская группировка на этом файле действительно работает: high- и low-группы расходятся радикально уже по медианам.
2. High growth group показывает очень сильный подъём в 2010–2014, после чего переходит в гораздо более спокойный пост-2014 режим.
3. Low growth group, наоборот, резко сжимается к 2014 и затем почти не восстанавливается.
4. Middle growth group даёт умеренную и более устойчивую траекторию.

Именно эта таблица показывает, что B1 уже не “вторая копия A”, а другой real-data слой с собственной структурой.

Графики траекторий

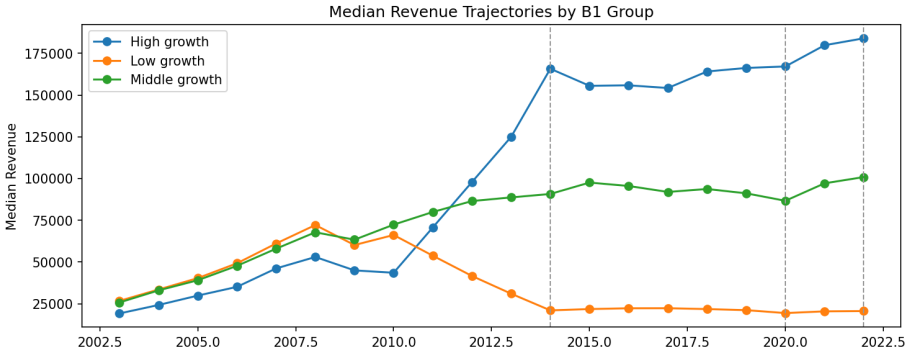

Figure 1: Group Trajectories

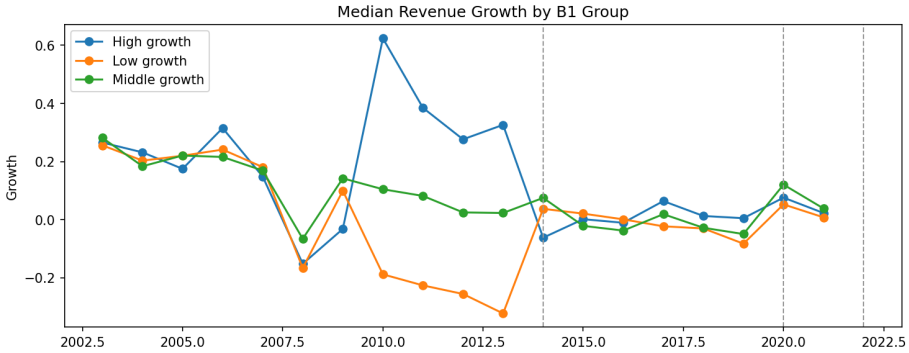

Figure 2: Group Growth

B1.2. Полные интервалы `2014-2019` и `2014-2022`

Для каждого группового ряда оценивались короткие модели:

- `M1_current`: $\omega_{t+1} = \alpha + b_0 X_t + \varepsilon_t$
- `M1_lag1`: $\omega_{t+1} = \alpha + b_1 X_{t-1} + \varepsilon_t$
- `M2_current_lag1`: $\omega_{t+1} = \alpha + b_0 X_t + b_1 X_{t-1} + \varepsilon_t$
- `M3_lag1_lag2`: контрольная модель по двум лагам, только где она вообще допустима

Основная сводка приведена в interval_summary.csv.

Группа	Интервал	Режим	Интерпретируемость	Причина	Лучший spec	best adj R2
High growth	2014-2019	plateau_like	low_dispersion	do_not_read_regression	M1_current	0.2250
Low growth	2014-2019	plateau_like	low_dispersion	do_not_read_regression	M2_current_lag1	0.9674
Middle growth	2014-2019	plateau_like	low_dispersion	do_not_read_regression	M1_current	0.5268
High growth	2014-2022	plateau_like	low_dispersion	do_not_read_regression	M1_current	-0.1667
Low growth	2014-2022	plateau_like	low_dispersion	do_not_read_regression	M1_current	0.0578
Middle growth	2014-2022	oscillatory	interpretable	structural_model	M2_current_lag1	0.4017

Главный результат полного интервального слоя

Он получился сильным и довольно жёстким:

1. На полном интервале `2014-2019` все три группы попадают в `plateau_like / low_dispersion`.
2. На полном интервале `2014-2022` только middle group выходит в `oscillatory / interpretable`.
3. Это означает, что годовые групповые медианы ещё более требовательны к routing, чем месячные `IPP`: высокий `adj R2` сам по себе не делает окно структурно читаемым.

Иначе говоря, `B1` подтверждает главный тезис блока `A`:

> короткая регрессия не должна читаться по умолчанию даже тогда, когда на полном интервале модель формально даёт высокий fit.

Самый показательный пример здесь — low group на `2014-2019`: `best adj R2 = 0.9674`, но routing всё равно маркирует этот интервал как `do_not_read_regression`, потому что основная проблема не в fit, а в low-dispersion геометрии.

Сравнение моделей по качеству fit

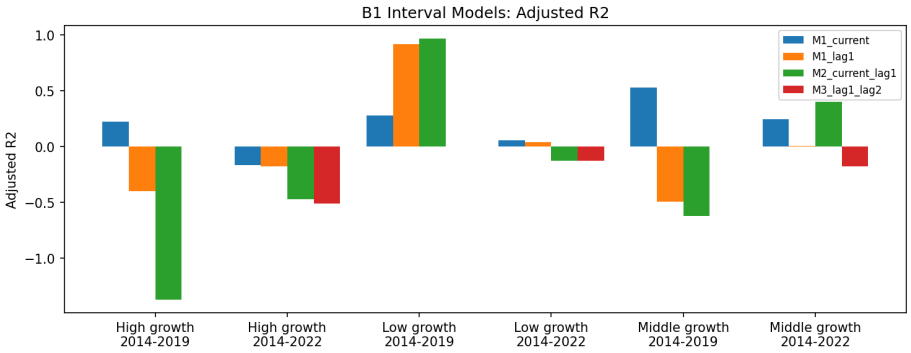

Figure 3: Interval Adjusted R2

B1.3. Короткие окна 5 и 7

Чтобы не зависеть только от двух полных интервалов, дополнительно были рассчитаны скользящие окна длины 5 и 7 лет.

Сводка лежит в window_summary.csv.

Группа	Окно	Дом. режим	Дом. интерпретируемость	Дом. корпус	interpretable share	do-not-read share	best spec mode
High growth	5	monotone_growth	interpretable	structural_m1	0.6875	0.3125	M1_current
Low growth	5	plateau_like	low_dispersion	do_not_read	0.1875	0.8125	M1_current
Middle growth	5	plateau_like	low_dispersion	do_not_read	0.3750	0.6250	M1_current
High growth	7	shock_transition	interpretable	phase_trajectory	0.6429	0.2143	M1_current
Low growth	7	collapse_like	low_dispersion	do_not_read	0.1429	0.7857	M1_lag1
Middle growth	7	oscillatory	interpretable	structural_m1	0.5714	0.4286	M1_current

Что это значит

Это, пожалуй, самый важный результат B1.

1. High growth group на коротких окнах уже не выглядит plateau-like. Для `W=5` она чаще читается как `monotone_growth / interpretable`, а для `W=7` как `shock_transition`.
2. Low growth group остаётся самой “закрытой”: и при `W=5`, и при `W=7` у неё доминирует `do_not_read_regression`.
3. Middle growth group занимает промежуточное положение: на `W=7` она становится `oscillatory / interpretable`, то есть именно здесь появляется пространство для допустимого структурного чтения.

Именно это и показывает, что routing на выручке действительно нужен: три группы нельзя читать одинаково.

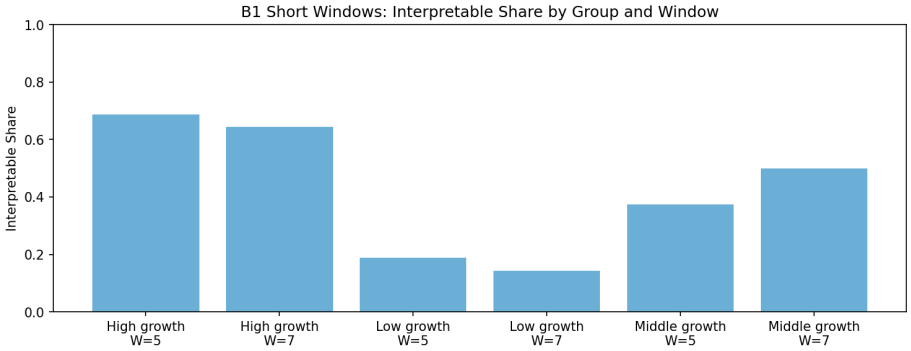

Figure 4: Window Interpretable Share

B1.4. Stability и шоки

Sign stability

Сводка лежит в sign_stability.csv.

Ключевое наблюдение:

- `top_beta` почти везде остаётся стабильным между `2014-2019` и `2014-2022`;
- а вот знак lag-компоненты и диапазон `adj R2` по интервалам меняются гораздо сильнее.

Это важный методологический вывод: на коротких годовых рядах можно рассчитывать на относительную устойчивость доминирующего фактора, но не на устойчивость детальной лаговой структуры.

Shock summary: `2020` и `2022`

Источник: shock_summary.csv

Группа	Шок	change before	change after
High growth	2020	0.0054	0.0761
High growth	2022	0.0231	0.0000
Low growth	2020	-0.0824	0.0528
Low growth	2022	0.0082	0.0000
Middle growth	2020	-0.0491	0.1208
Middle growth	2022	0.0386	0.0000

Здесь видно следующее:

1. `2020` действительно играет роль переломной точки, но по-разному для разных групп.
2. Для low- и middle-group шок 2020 сопровождается отрицательным входом в точку и положительным выходом из неё, то есть даёт более выраженную transition-логику.
3. High growth group переносит `2020` заметно мягче, чем low и middle.

Итоговый вывод по B1

Эксперимент `B1` получился успешным.

Причины:

1. Полунинская группировка по росту `2010–2014` на этом корпусе воспроизводится и даёт три действительно разные медианные траектории.
2. Routing-подход переносится и на годовые денежные ряды: группы требуют разных контуров чтения.
3. Полные интервалы `2014–2019` и `2014–2022` чаще оказываются low-dispersion, чем месячные `IPP`, поэтому их нельзя читать как обычную лаговую структуру только по fit.
4. Короткие окна `5` и `7` уже дают содержательное различение: high growth group чаще допускает интерпретируемое чтение, low growth group остаётся почти целиком в `do_not_read`, а middle group становится читаемой на части окон.

То есть `B1` подтвердил главную методологическую идею всей работы:

> даже на годовых медианных траекториях выручки сначала нужно определить режим окна и его интерпретируемость, а уже затем решать, допустимо ли структурное лаговое чтение.

Следующий логичный шаг после `B1` — `B2`: отраслевой подкорпус выручки и затем bridge-case между выручкой и `IPP`.